

Roll No

MI/MM-405**B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Geology - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Write the short note on :

a) Origin and classification of sedimentary rocks

b) Mining importance of metamorphic rocks

c) Texture and structure of rocks and their impact on geo-mechanical properties

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति और वर्गीकरण

ब) कायांतरित चट्टानों का खनन महत्व

स) चट्टानों की बनावट और संरचना तथा भू-यांत्रिक गुणों पर उनका प्रभाव

2. Write short notes on the following:

a) Dharwar system and its economic importance

b) Fossils and their modes of preservation

c) Origin and petrography of coal

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

अ) धारवाड़ प्रणाली और इसका आर्थिक महत्व

ब) जीवाश्म और उनके संरक्षण के तरीके

स) कोयले की उत्पत्ति और पेट्रोग्राफी

3. Write short notes on:

a) Impact of mining on groundwater systems

b) Strategies for mitigating geological hazards in mines

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

अ) भूजल प्रणालियों पर खनन का प्रभाव

ब) खदानों में भूवैज्ञानिक खतरों को कम करने की रणनीतियाँ

4. a) Explain the types of coal based on grades and their industrial applications.

ग्रेड के आधार पर कोयले के प्रकारों और उनके औद्योगिक अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।

b) Describe the major gas and oil basins of India.

भारत के प्रमुख गैस और तेल बेसिनों का वर्णन करें।

5. Write short notes on:

a) Water table and types of groundwater

b) Sources of water in mines

c) Economic significance of the Vindhyan system

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

अ) जल स्तर और भूजल के प्रकार

ब) खदानों में पानी के स्रोत

स) विंध्य प्रणाली का आर्थिक महत्व

6. a) Explain the classification of rocks based on porosity and permeability with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ सरंधता और पारगम्यता के आधार पर चट्टानों के वर्गीकरण की व्याख्या करें।
- b) Explain the significance of weathering processes in determining the environmental impact of mining operations.
खनन कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को निर्धारित करने में अपक्षय प्रक्रियाओं के महत्व की व्याख्या करें।
7. a) Explain the Quaternary system and its relevance to mining.
चतुर्थक प्रणाली और खनन के लिए इसकी प्रासंगिकता को समझाइए।
- b) Explain the Fossils as a tool for stratigraphic correlation.
स्ट्रेटीग्राफिक सहसंबंध के लिए एक उपकरण के रूप में जीवाश्म को समझाइए।
- c) Explain the Fossils and their role in understanding Earth's history.
जीवाश्म और पृथ्वी के इतिहास को समझने में उनकी भूमिका को समझाइए।
8. Write short notes on:
- a) Textures of metamorphic rocks
- b) Geomechanical properties of rock masses based on their structure
- संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
- अ) कायांतरित चट्टानों की बनावट
- ब) उनकी संरचना के आधार पर चट्टान द्रव्यमान के भू-यांत्रिक गुण
